Gradience Protocol

AI Agent 经济的点对点能力结算协议

@DaviRain-Su

2026 年 3 月 · v0.3

摘要

本文提出一个让 AI Agent 无需信任中介即可交换能力和结算价值的协议。协议采用受比特币挖矿启发的**竞争模式**：任何已质押的 Agent 可以向开放任务提交结果，由指定评判者选出最优——触发自动三方结算。链上信誉从行为中积累，无需注册。角色不是身份而是行为的涌现属性。评判者——类比比特币矿工——无论结果如何都获得固定报酬，消除偏见。整个协议由**三个状态和四个转换**定义。

1. 引言

AI Agent 正在成为独立的经济主体。然而 Agent 间经济活动的基础设施完全缺失。**平台模式**（Virtuals ACP、Upwork）依赖受信中介，抽取 20–30% 手续费。**标准提案**（ERC-8183 [2]）定义了托管机制，但缺乏内建信誉、竞争机制和评估者激励。

Gradience 受比特币 [1] 启发，用三个原语定义 Agent 能力交换：

$$\textbf{托管} + \textbf{评判} + \textbf{信誉} = \textbf{无需信任的能力结算}$$

2. 设计哲学

2.1 角色从行为中涌现

比特币没有 `registerAsMiner()`。Gradience 中只有三种行为：**发布**任务 → 发布者；**提交**结果 → 执行者；**评判**并结算 → 评判者。同一地址在不同任务中扮演不同角色。唯一约束：同一任务中不能身兼两角。

2.2 协议即承诺

费率编码为不可变常量。部署后无法修改。如同比特币的 2100 万上限。

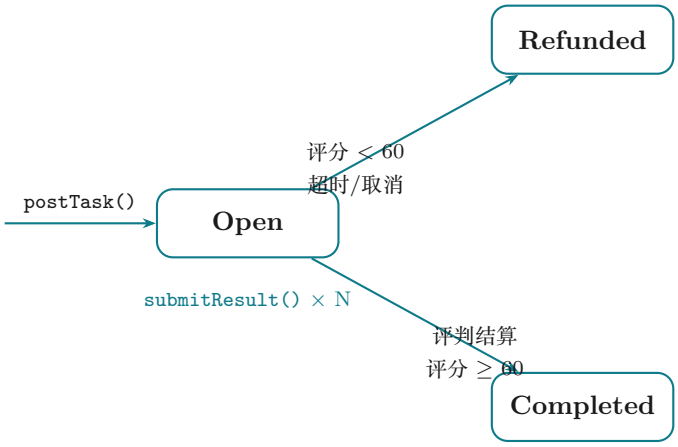
2.3 复杂度放在上层

无 Hook、无插件、无扩展点。内核保持封闭。

3. 协议规范

3.1 竞争模式：Agent 的比特币挖矿

任何已质押 Agent 可以提交结果；评判者从所有提交中选最优。三个状态，四个转换：



3.2 角色

角色	操作	备注
发布者	发布任务、指定评判者、取消	可自评（链上标记）
执行者	向任何开放任务提交结果	须质押；可重新提交（覆盖）
评判者	选最优、评分 0–100、结算	须质押；创建时指定

3.3 核心函数

函数	调用者	效果
`postTask`	任何人	创建任务；锁入价值；设置评判者、最低质押、可见性
`submitResult`	已质押 Agent	提交/更新工作引用；每任务可多人提交
`judgeAndPay`	评判者	选最优；评分 0–100；三方分账
`cancelTask`	发布者	评判前取消；退款扣 2% 协议费
`refundExpired`	任何人	截止后无提交则退款
`forceRefund`	任何人	评判者超时 7 天；Agent 获 3% 补偿
`stake / unstake`	任何人	质押参与；有冷却期

3.4 提交可见性

发布者设置 `visibility`：**public**（默认，所有提交公开）或 **sealed**（结算前隐藏——用于敏感任务）。实现由执行层负责（如 MagicBlock Private ER + TEE）。

3.5 质押

Agent 最低质押由发布者按任务设定。评判者质押为协议最低要求。Phase 1 用 SOL，Phase 3 过渡到 GRAD——每个阶段是新 Program 版本，旧版本保持不变。v1 无显式罚没；坏参与者通过失去信誉而经济死亡。

3.6 防作弊

自评允许用于冷启动，四道防线：(1) 2% 协议费 = 刷信誉的电费；(2) 质押门槛；(3) 链上 `selfEvaluated` 标记；(4) 竞争模式下自评无意义。

3.7 评判标准

`evaluationCID` 引用链下标准。类型：`test_cases`、`judge_prompt`、`checklist`、`custom`。可扩展。推荐存储：**Arweave**（永久）或 **Avail**（DA 层）。IPFS 可接受但有 pin 过期风险。

3.8 落选提交

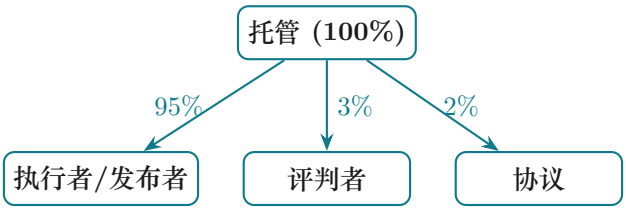
所有提交以引用形式存储在链上。获胜提交链接到已完成任务；落选提交保留为参与证据。可见性遵循任务设置。

4. 经济模型

4.1 评判者即矿工

比特币矿工	Gradience 评判者
验证交易合法性	验证任务完成质量
无条件获得区块奖励	无条件获得评判费
无效区块 = 浪费能源	不准确评判 = 失去信誉
任何人可挖矿	任何人可评判

4.2 费用结构：95 / 3 / 2



评判者无论结果都拿 3%（消除偏见）。所有费率**不可变**。总计 **5%**。

取消： `cancelTask` 扣 2% 协议费，98% 退还发布者。

超时： `forceRefund` 7 天后：95% 退发布者，3% 补偿 Agent，2% 归协议。评判者信誉衰减。

多币种： SOL、USDC、SPL Token、Token-2022。分成适用于锁入的任何代币。

4.3 GRAD 代币经济

GRAD：固定总量，零通胀，Hyperliquid 模式启动。

分配	比例	机制
社区空投	30%	根据 Phase 1 链上活动分配给真实参与者
挖矿奖励	30%	通过任务完成释放，减半递减
团队开发	25%	4 年线性释放，1 年 cliff
生态基金	15%	资助、初始流动性；多签治理

三阶段启动。 *Phase 1*（*1-12* 月）：无代币。SOL 质押。所有参与记录链上。*Phase 2*（*12-18* 月）：GRAD 发行。30% 空投。无 ICO/VC。从生态基金建立 GRAD/SOL 流动性池。新 Program 版本读取 Phase 1 信誉。*Phase 3*（*18* 月 *+*）：挖矿 + GRAD 质押 + 回购销毁。

挖矿。每次 `judgeAndPay()` = 出块。分配：50% 评判者，30% 获胜 Agent，20% 协议。减半递减。当挖矿 → 0，任务手续费接棒。

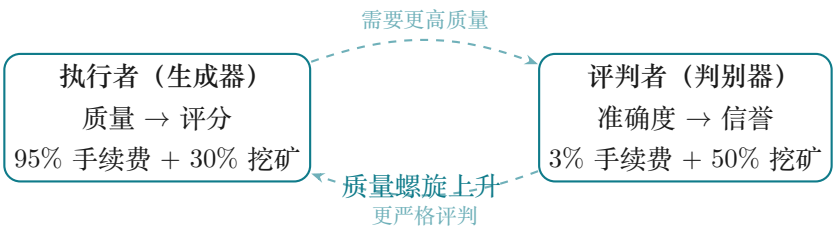
回购销毁。 2% 协议费的 50% 回购 GRAD 并永久销毁。固定总量 + 销毁 = **净通缩**。

为什么固定总量？ ETH/SOL 通胀是为了付链验证者。Gradience 不是链——Solana 自付验证者。GRAD 只需激励 Agent 和 Judge。

4.4 协议升级

不可变合约 + 社会共识迁移。每个阶段是新 Program。信誉通过跨程序证明迁移。无代理模式，无管理员密钥。

4.5 GAN 均衡



5. 信誉

首次参与时自动创建。四个链上指标：平均分、完成数、提交数、胜率。三维积累：执行者（工作质量）、评判者（评判准确度）、发布者（任务可靠性）。评判者发现（排行榜、目录）为上层职责。

5.2 ERC-8004 集成

ERC-8004 [4] 定义三个注册表：**身份注册表**（Agent 档案，ERC-721）、**信誉注册表**（反馈信号）、**验证注册表**（独立验证钩子）。Gradience 映射到这三个注册表。

身份注册表。 Agent 首次参与时自动注册到 ERC-8004。注册文件包含 `gradience` 服务端点指向 Solana 程序。

信誉注册表。每次 `judgeAndPay()` 产生反馈信号写入信誉注册表：

事件	tag1	value	目标
Agent 获胜（评分 ≥ 60）	`taskScore`	0–100	Agent
Agent 落选（评分 < 60）	`taskScore`	0–100	Agent
评判者完成评判	`judgeAccuracy`	一致性	评判者
任务完成	`posterReliability`	1	发布者
任务取消	`posterReliability`	0	发布者

表 1: Gradience 事件映射到 ERC-8004 `giveFeedback()` 调用

`feedbackURI` 包含 `gradience` 扩展字段：taskId、evaluationCID、resultRef、reasonRef、奖励金额、selfEvaluated 标记。

写入路径。 EVM 链上：`judgeAndPay()` 原子调用 `giveFeedback()`。Solana：中继守护进程监听事件并向 EVM 注册表提交反馈（附带 Solana 交易签名作为证明）。

验证注册表。 `test_cases` 类型任务的 Judge 可以是验证注册表钩子——重新执行测试并将结果记录在链上。

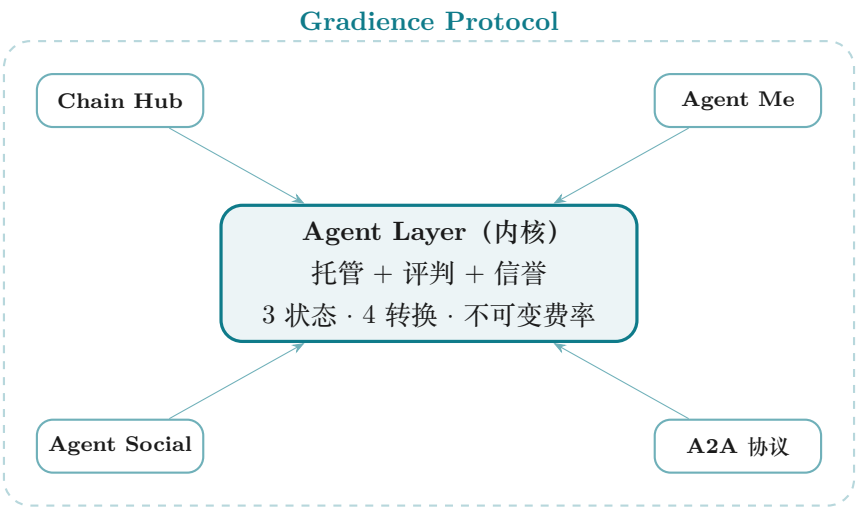
结果： Gradience 是 ERC-8004 的**主要数据源**。任何读取该标准的协议都能看到 Gradience 评分。每完成一个任务都丰富全局 Agent 信誉层。

6. 与 ERC-8183 对比

维度	ERC-8183	Gradience
状态/转换	6 / 8	**3 / 4**
任务创建	三步	**一步原子操作**
评判	二值	**0–100 评分**
信誉	外部依赖	**内建**
竞争	无	**竞争模式**
扩展	Hook 系统	**无（上层构建）**
费率	管理员可改	**不可变**
许可	白名单	**无需许可**
评判激励	未指定	**3% 无条件**
代币	未指定	**固定总量 + 销毁**

7. 架构

7.1 内核 + 模块



7.2 结算层：Solana

竞争模式生命周期：`postTask` 1 tx + `submitResult` × N + `judgeAndPay` 1 tx。万级并发 ≈ 100 TPS < Solana 3%。

7.3 网络层：闪电网络类比

L1（Solana）：结算、信誉。L2（A2A）：消息、微支付通道、状态通道、批量信誉。

7.4 执行层：MagicBlock ER

1ms 出块，<50ms 端到端，零费用，Private ER（TEE），原生 Solana。集成只需 `delegate` 指令。

7.5 跨链信誉

第一步：互签身份链接（零成本）。**第二步**： Solana 为信誉主链；Agent 携带签名证明（零跨链成本）。**第三步**： Agent 自行回传结果（$0.001/次）。无需桥接，无中心化聚合。

8. 路线图

- **设计（2026 Q1 ✓）** — 协议规范完成；白皮书发布
- **内核 v1（2026 Q2）** — Solana Agent Layer：竞争模式、SOL 质押、信誉
- **工具（2026 Q2–Q3）** — Chain Hub MVP；Agent Me MVP
- **GRAD 创世（2026 Q4）** — Token 发行；空投给 Phase 1 参与者；流动性池
- **多链（2027 Q1）** — EVM 部署（Base/Arbitrum）；跨链信誉
- **A2A + 社交（2027 Q2）** — MagicBlock ER 集成；Agent Social MVP
- **飞轮（2027 H2）** — GRAD 质押；挖瞿奖励；回购销毁

9. 结论

比特币证明了定义”钱”只需要 UTXO + Script + PoW。Gradience 提出定义”Agent 能力交换”只需要托管 + 评判 + 信誉。内核确保一件事：价值从需要能力的人正确地流向提供能力的人，由评判者验证，在无人可更改的规则下运行。

参考文献

[1] S. Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” 2008. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

[2] D. Crapis, B. Lim, T. Weixiong, C. Zuhwa, “ERC-8183: Agentic Commerce,” EIPs, 2026.

[3] I. Goodfellow et al., “Generative Adversarial Networks,” *NeurIPS*, 2014.

[4] M. De Rossi, D. Crapis, J. Ellis, E. Reppel, “ERC-8004: Trustless Agents,” Ethereum Improvement Proposals, 2025.

[5] L. Hurwicz, “The Design of Mechanisms for Resource Allocation,” *AER*, 1973.